



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS** CLAVE **MAT-282** CRÉDITOS **05**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana	
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas	04
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas	02
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel	Grado
Componente de Formación:	General	Carácter	obligatoria
Prerrequisitos	MAT-084	Correquisitos	Ninguno
		Periodo académico	Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Esta asignatura da una visión moderna del Álgebra, presentando sus fundamentos y estableciendo las propiedades o leyes de las operaciones que con cualquier conjunto de objetos se puedan efectuar. No es un Álgebra de polinomios, pero tampoco un álgebra Booleana, viene a ser generalidades del Álgebra abstracta.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica

Bibliografía:

Matemática Básica I- Báez, M. + Taveras, R.
Conjuntos y Estructuras- A. Pinzón. (Edit. Harper+Row Latinoamericana).
Las Estructuras I-II Remi Ziglon.
Matemática Elemental Moderna- Cesar A. Trejo (Edit. EUDEBA, Buenos Aires).
Estructuras Algebraicas – Enzo Gentile, (Monografía, #3, OEA).
Operaciones y Morfismos Grupos I y II (unidades # 3 y 33 de la Open University)(MC GRAW-HILL)
Álgebra Moderna- Frank Ayres (Serie SCHAUM)
Teoría de Grupos- Baumslag, B.+ Chandler, B. (Serie SCHAUM).



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS CONJUNTISTAS DE: PRODUCTO CARTESIANO, RELACIÓN Y FUNCIÓN; RELACIONES DE EQUIVALENCIA Y ORDEN; INVERSIÓN Y COMPOSICIÓN DE FUNCIONES.

UNIDAD No. 1			LEYES DE COMPOSICIÓN INTERNA EN UN CONJUNTO.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Definir leyes de composición interna en un conjunto cualquiera e investigar sus propiedades (clausura asociatividad, conmutatividad, existencia de elementos distinguidos, etc.). Reconocer en la tabla de una operación sus propiedades.
	Prácticas	02	

CONTENIDOS

- 1.1 Tablas definidoras.
- 1.2 Ejemplos de leyes de composición del Análisis, de la Geometría y arbitrarias.
- 1.3 Subconjuntos estables frente a una operación interna.
- 1.4 Las transformaciones geométricas, inversión y composición de transformaciones.

UNIDAD No. 2			PROPIEDADES DE LEYES DE COMPOSICIÓN INTERNA, UNICIDAD CONMUTATIVIDAD EXISTENCIA DE ELEMENTOS NEUTRO, ABSORBENTES, IDEMPOTENTES, E INVERSIBLES ; DISTRIBUTIVIDAD
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Definir en un conjunto dado, operaciones internas o externas con propiedades prefijadas; utilizar estas situaciones para considerar la independencia de propiedades.
	Prácticas	02	

CONTENIDOS

- 2.1 Clausura.
- 2.2 Unicidad.
- 2.3 Conmutatividad.
- 2.4 Existencia de elementos neutro, absorbentes, idempotentes, e inversibles; distributividad.
- 2.5 Reconocimiento de algunas propiedades prefijadas. Propiedades de las operaciones en Z .



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



UNIDAD No. 3			COMPATIBILIDAD DE UNA RELACION Y UNA OPERACIÓN DEFINIDAS EN UN CONJUNTO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Determinar la compatibilidad de una operación y de una relación definida en un mismo conjunto en casos simples; en particular con las relaciones de equivalencia y orden. Determinar las propiedades de la operación interna en un conjunto cociente y aplicar esas ideas para las extensiones de los sistemas numéricos.
CONTENIDOS			
3.1 Casos de relaciones de orden y de equivalencia. 3.2 Operación inducida en el conjunto cociente por una operación y una relación de Equivalencia definida en el conjunto. 3.3 Propiedades de la operación inducida. 3.4 Ejemplos en situaciones conocidas: Clases residuales módulo m; $\mathbb{N}^2$; $\mathbb{Z}_O = \mathbb{Z} - O$, etc.			

UNIDAD No. 4			ESTRUCTURAS CON UNA SOLA OPERACIÓN INTERNA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Reconocer distintos tipos de estructuras con una sola operación: Monoides, Semigrupos, etc., en una situación dada.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
4.1 Monoides: Definiciones y ejemplos del Análisis, de la Geometría y abstracto.			
4.2 Semigrupos: Definiciones y ejemplos.			
4.3 Estudio de los ejemplos siguientes: Los Monoides y Semigrupos N^* ; m.c.d. N^* m.c.m. El Monoide y el semigrupo A, o donde A es el conjunto de las transformaciones de A y, “o” es la operación de composición. Los Monoides y Semigrupos donde “T” es una transformación del plano.			
4.4 Estructuras de Grupo. Definición y ejemplo del Análisis, la Geometría y abstractos. El grupo de las Permutaciones de un conjunto A, con la operación de composición. Ejemplos de la geometría. El grupo A, donde A es la familia de partes de A y A la diferencia simétrica. El grupo $V,+$ donde V es el conjunto de vectores libres del plano y “+” la suma vectorial.			
4.6 Grupos abelianos. Orden de un grupo. Grupos, finitos e infinitos. Grupos cíclicos. Orden de un elemento en un grupo cíclico.			



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



UNIDAD No. 5			PROPIEDADES ELEMENTALES DE LOS GRUPOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje:
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
5.1 Unicidad del neutro. 5.2 Unicidad del inverso de un elemento. 5.3 Ley de cancelación. 5.4 Existencia y unicidad de la solución de las ecuaciones $a+x=b$; $y* a=b$, donde $*$ es la operación del grupo. 5.5 Subgrupos de un grupo. Definiciones y ejemplos del análisis, la Geometría abstractos. 5.6 Teorema: “La intersección de subgrupos de un grupo es otro subgrupo.			

UNIDAD No. 6			NOCIONES FUNDAMENTALES DE MOFISMOS.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Determinar, en casos simples, la existencia de morfismos entre dos estructuras y clasificarlos. Utilizar estas ideas para precisar, con rigor, las sucesivas extensiones de los sistemas numéricos que usamos y para operar en una estructura utilizando otra isomorfa.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
6.1 Definiciones y ejemplos.			
6.2 Las sucesivas ampliaciones de N, Z, Q y R.			
6.3 Clases de morfismos.			



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



UNIDAD No. 7			ISOMORFISMOS DE GRUPOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Reconocer, definir y utilizar isomorfismos entre grupos.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
7.1 Definiciones y ejemplos del análisis, la Geometría y abstractos.			
7.2 Correspondencia de neutros y de inversos de elementos.			
7.3 Correspondencia de órdenes de elementos de grupos cíclicos.			

UNIDAD No. 8			HOMORFISMOS DE GRUPOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Reconocer, definir y utilizar homomorfismos en matemática o en otras áreas.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
8.1 Definiciones y ejemplos.			
8.2 Núcleo del homomorfismo			
8.3 El subgrupo del núcleo.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



UNIDAD No. 9			TEOREMA DE CAYLEY
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Comprobar y aplicar las consecuencias del Teorema de Cayley.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
9.1 Todo grupo finito de orden n es isomorfo a un subgrupo del grupo de las permutaciones de un conjunto de n elementos.			

UNIDAD No. 10			ESTRUCTURAS CON DOS OPERACIONES INTERNAS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Reconocer y definir en casos sencillos y en conjuntos dados, estructuras de Anillo y de Cuerpo. Demostrar formalmente, algunas propiedades de estructuras abstractas basándose únicamente en los axiomas que las caracterizan. Definir subestructuras de una estructura dada.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
10.1 Anillos. Definición y ejemplos. Anillos numéricos; anillos de funciones polinómicas de una variable; anillo de Boole de subconjuntos; anillo de endomorfismos de un grupo conmutativo; el anillo de funciones de un conjunto hacia un anillo; anillo de matrices; el anillo de los Enteros pares y de los Enteros módulo m; anillo producto de dos anillos.			
10.2 Propiedades elementales de un anillo.			
10.3 Anillos de Integridad. Definición y ejemplos.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



UNIDAD No. 11			CUERPOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Resolver ecuaciones en una estructura dada y, en casos simples también las tablas definidoras de las operaciones de dicha estructura en especial en las estructuras estudiadas en los temas 4c y 4d y 10. Utilizar con seguridad las propiedades de los anillos especialmente los de funciones polinómicas de una variable, de matrices, y de Enteros, congruentes.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
11.1 Definición y ejemplos. Ejemplos del Análisis y otros ejemplos.			
11.2 Propiedades elementales de los cuerpos.			
11.3 Cuerpos Galvis. Definición y ejemplos.			

UNIDAD No. 12			MÓDULOS Y ESPACIOS VECTORIALES
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	04	Resultados de aprendizaje: Reconocer y definir en un conjunto dado estructuras de Modulo y de Espacio Vectorial. Investigar la independencia o dependencia lineal de vectores en casos sencillos. Reconocer base o investigar su existencia en casos sencillos.
	Prácticas	02	
CONTENIDOS			
12.1 Dependencia e independencia lineales.			
12.2 Bases.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			